

Tables des matières

Tables des matières	1
Chapitre 1 : Introduction aux réseaux mobiles.....	4
I) Historique et évolution des réseaux mobiles	4
II) Différences entre réseaux filaires et sans fil.....	5
III) Terminologies de base	5
IV) Panorama des générations de réseaux mobiles	6
Chapitre 2 : Principes fondamentaux de la communication mobile.....	7
I) Concepts de base en radio et propagation des ondes	7
II) Cellules et réutilisation de fréquences.....	7
III) Interférences et atténuations	7
IV) Mobilité et gestion du handover	8
V) Gestion de la capacité et des ressources.....	8
VI) Qualité de service (QoS) et contraintes	9
Chapitre 3 : Architecture des réseaux mobiles	10
I) Architecture cellulaire classique.....	10
II) Composants principaux d'un réseau mobile	10
1. Le terminal mobile (UE – User Equipment)	10
2. La station de base	10
3. Contrôleurs intermédiaires	11
4. Le cœur de réseau.....	11
III) Protocoles et interfaces de communication.....	11
IV) Comparaison de l'architecture selon les générations.....	12
V) Évolution vers la virtualisation et le cloud.....	12
VI) Exemple simplifié d'un appel mobile.....	12
VII) Schéma simplifié de l'architecture des réseaux mobiles.....	13

1. Côté utilisateur (UE – User Equipment)	13
2. Réseau d'accès radio (RAN – Radio Access Network)	13
3. Cœur de réseau (Core Network).....	13
4. Interconnexion avec l'extérieur.....	14
5. Vue d'ensemble sous forme de cheminement d'un appel/donnée :	14
Chapitre 4 : Technologies des réseaux mobiles	15
I) 2G – La révolution numérique (années 1990)	15
II) 3G – L'ère de l'Internet mobile (années 2000)	15
III) 4G – L'Internet haut débit (années 2010)	15
IV) 5G – L'ultra connectivité (années 2020)	16
V) 6G – Les perspectives (années 2030).....	17
VI) Comparaison synthétique des générations.....	17
VII) Réseaux de troisième génération (3G)	18
1. Objectifs principaux	18
2. Technologies utilisées	18
3. Architecture	18
4. Avantages	18
5. Limites.....	18
VIII) Réseaux de quatrième génération (4G).....	19
1. Objectifs principaux	19
2. Technologie	19
3. Architecture	19
4. Avantages	19
5. Limites.....	19
IX) Réseaux de cinquième génération (5G).....	20
1. Objectifs principaux	20
2. Technologies utilisées	20

3. Architecture	20
4. Performances attendues.....	20
5. Avantages	21
6. Limites et défis	21
X) Perspectives pour la sixième génération (6G).....	21
1. Objectifs principaux	21
2. Technologies envisagées	21
3. Performances visées	22
4. Avantages attendus.....	22
5. Défis majeurs.....	22
6. Horizon temporel.....	22

Chapitre 1 : Introduction aux réseaux mobiles

Les réseaux mobiles sont devenus une composante essentielle de la vie moderne. Ils permettent aux individus de communiquer, de travailler, d'apprendre et de se divertir sans contrainte de lieu. Pour comprendre leur fonctionnement, il est nécessaire d'explorer leur évolution historique, leurs différences avec les réseaux filaires, les concepts de base qui les caractérisent, ainsi que les différentes générations de technologies qui se sont succédé.

D) Historique et évolution des réseaux mobiles

- **Premières communications sans fil (avant 1G)** : Avant l'apparition des réseaux mobiles cellulaires, les communications radio étaient utilisées principalement pour des applications militaires ou maritimes. Ces systèmes étaient analogiques, peu fiables et limités à un petit nombre d'utilisateurs.
- **1G (années 1980)** : La première génération introduit la **téléphonie mobile analogique**. Chaque appel utilisait une fréquence fixe, ce qui limitait le nombre d'utilisateurs. Les terminaux étaient volumineux et coûteux. Exemple : AMPS (Advanced Mobile Phone System) aux États-Unis.
- **2G (années 1990)** : Passage du **signal analogique au numérique** (GSM en Europe). Amélioration de la qualité sonore, introduction des SMS, sécurisation par chiffrement. Capacité plus grande grâce au multiplexage temporel (TDMA).
- **3G (années 2000)** : Introduction de la **donnée mobile haut débit**. Permet la navigation Internet, la visiophonie et les premiers services multimédias. Exemple : UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).
- **4G (années 2010)** : Déploiement de la **technologie LTE** (Long Term Evolution). Internet mobile rapide, support de la vidéo en haute définition, applications en temps réel. Apparition des services **VoLTE** (voix sur LTE).
- **5G (années 2020)** : Conçue pour l'**ultra haut débit**, la **latence réduite** et la **connectivité massive** (IoT). Introduction du slicing réseau et de nouvelles applications (réalité augmentée, voitures connectées, téléchirurgie).
- **Vers la 6G (années 2030, en recherche)** : Objectifs : intégration de l'intelligence artificielle, communication **terahertz**, réseaux holographiques, automatisation avancée et connectivité ubiquitaire.

II) Différences entre réseaux filaires et sans fil

Aspect	Réseaux filaires	Réseaux sans fil (mobiles)
Support de transmission	Câble cuivre, fibre optique	Ondes radio, micro-ondes
Mobilité	Très limitée (fixe)	Très élevée (nomadisme total)
Débit	Stable, souvent très élevé (fibre : Gbps)	Variable, dépend de la couverture et des interférences
Latence	Faible et prévisible	Plus élevée, fluctue selon la charge et la distance
Sécurité	Plus facile à contrôler (accès physique au câble)	Plus vulnérable (écoute, usurpation)
Coût d'infrastructure	Élevé en déploiement physique	Moins coûteux sur grandes zones mais dépendant des antennes

Synthèse : les réseaux mobiles offrent de la **souplesse et de la mobilité**, mais au prix de défis techniques comme la gestion des interférences, la sécurité et la stabilité de la connexion.

III) Terminologies de base

- **Cellule** : zone de couverture d'une station de base (antenne). Le réseau mobile est constitué d'un maillage de cellules qui se recouvrent partiellement pour assurer la continuité du service.
- **Bande de fréquences** : portion du spectre électromagnétique attribuée aux communications mobiles (ex. 900 MHz, 1800 MHz, 3,5 GHz). Chaque génération utilise des bandes spécifiques.
- **Handover (ou Handoff)** : transfert automatique de la connexion d'un utilisateur d'une cellule à une autre lorsqu'il se déplace, sans interrompre l'appel ou la session de données.
- **Roaming** : possibilité pour un utilisateur d'accéder au réseau mobile dans un autre pays ou sur le réseau d'un autre opérateur grâce à des accords d'interconnexion.

IV) Panorama des générations de réseaux mobiles

Génération	Période	Technologie clé	Services principaux	Débit typique
1G	1980s	Analogique (AMPS, NMT)	Voix uniquement	~2,4 kbps
2G	1990s	GSM, CDMA	Voix, SMS, MMS	10–100 kbps
2.5G	Fin 1990s	GPRS, EDGE	Données basiques	~200 kbps
3G	2000s	UMTS, HSPA	Internet mobile, visiophonie	~2 Mbps
4G	2010s	LTE, LTE- Advanced	Vidéo HD, VoIP, apps temps réel	100 Mbps – 1 Gbps
5G	2020s	NR (New Radio)	IoT massif, AR/VR, latence <1ms	>10 Gbps
6G	~2030	En recherche (THz, IA intégrée)	Holographie, réalité étendue, connectivité totale	Prévisions : >100 Gbps

Chapitre 2 : Principes fondamentaux de la communication mobile

Les réseaux mobiles reposent sur la transmission **sans fil** d'informations, utilisant principalement les **ondes radio**. Contrairement aux réseaux filaires où les communications passent par un support physique (câbles), ici la transmission se fait dans l'air, ce qui introduit de nouveaux défis liés à la propagation, aux interférences et à la mobilité des utilisateurs.

I) Concepts de base en radio et propagation des ondes

- **Onde électromagnétique** : support de transmission utilisé dans les réseaux mobiles. Elle transporte l'information codée sous forme de signaux analogiques ou numériques.
- **Fréquence** : nombre d'oscillations par seconde (en Hertz). Plus la fréquence est élevée, plus la capacité de transmission est grande, mais la portée est plus faible.
- **Propagation** : les ondes peuvent être absorbées, réfléchies ou diffractées par l'environnement (bâtiments, reliefs). Cela explique la variabilité de la couverture mobile.

Exemple : Une fréquence de 700 MHz traverse mieux les murs qu'une fréquence de 3,5 GHz, mais transporte moins de données.

II) Cellules et réutilisation de fréquences

- **Principe cellulaire** : Pour couvrir une vaste zone, le territoire est divisé en **cellules**, chacune desservie par une **station de base** (antenne).
- **Réutilisation des fréquences** : Les mêmes bandes de fréquences peuvent être réutilisées dans des cellules éloignées pour augmenter la capacité du réseau.
- **Forme des cellules** : En théorie, elles sont représentées par des hexagones, mais en réalité, leur forme dépend de l'environnement et des obstacles.



Avantage : ce système permet à des millions d'utilisateurs de partager efficacement un spectre limité.

III) Interférences et atténuations

- **Atténuation** : perte de puissance du signal avec la distance. Plus l'utilisateur est loin de l'antenne, plus le signal est faible.

- **Interférences** : perturbations causées par d'autres signaux utilisant les mêmes ou des fréquences voisines.
- **Bruit** : ensemble des signaux parasites qui se superposent au signal utile.
- **Solutions** :
 - Utilisation de techniques d'accès multiples (FDMA, TDMA, CDMA, OFDMA)
 - Gestion de puissance pour éviter la saturation
 - Technologies comme le **MIMO** (utilisation de plusieurs antennes simultanément)

IV) Mobilité et gestion du handover

Un des défis majeurs des réseaux mobiles est de maintenir la communication lorsqu'un utilisateur se déplace.

- **Handover (changement de cellule)** : Quand l'utilisateur quitte la zone de couverture d'une antenne et entre dans celle d'une autre, la connexion doit être transférée **sans interruption**.
- **Types de handover** :
 - **Intra-cellulaire** : à l'intérieur du même contrôleur de réseau
 - **Inter-cellulaire** : entre deux antennes différentes
 - **Inter-système** : entre deux générations (exemple : 4G → 5G)
- **Critères de déclenchement** : puissance du signal reçu, qualité du canal, charge des antennes voisines.

Exemple : Lorsqu'une personne en appel téléphonique se déplace en voiture, son mobile change automatiquement d'antenne sans couper la communication.

V) Gestion de la capacité et des ressources

- **Partage du spectre** : les ressources radio sont limitées, il faut donc les répartir entre plusieurs utilisateurs.
- **Multiplexage** : techniques permettant de partager une même fréquence entre plusieurs usagers.

- **FDMA** (Frequency Division Multiple Access) : chaque utilisateur a une fréquence.
- **TDMA** (Time Division Multiple Access) : partage par créneaux temporels.
- **CDMA** (Code Division Multiple Access) : chaque utilisateur est identifié par un code.
- **OFDMA** (Orthogonal FDMA, utilisé en 4G/5G) : répartition dynamique et flexible des sous-porteuses.

VI) Qualité de service (QoS) et contraintes

Les réseaux mobiles doivent gérer plusieurs contraintes pour assurer une bonne **qualité de service** :

- **Latence** : temps nécessaire pour qu'une donnée aille de l'émetteur au récepteur.
- **Débit** : quantité de données transmises par seconde.
- **Jitter (gigue)** : variation du délai, problématique pour les appels vidéo/VoIP.
- **Taux d'erreurs** : proportion de bits reçus de manière incorrecte.

Chaque génération a cherché à réduire la latence et à augmenter le débit tout en améliorant la fiabilité.

Chapitre 3 : Architecture des réseaux mobiles

L'architecture des réseaux mobiles définit la manière dont les différents composants (antennes, contrôleurs, serveurs) s'organisent pour assurer la communication entre les terminaux mobiles et les services offerts (voix, données, Internet, etc.). Elle a évolué au fil des générations, mais repose toujours sur deux grandes parties :

1. **Le réseau d'accès radio (RAN – Radio Access Network)** : relie le téléphone mobile aux antennes et gère la transmission radio.
2. **Le cœur de réseau (Core Network)** : gère le routage des appels et des données, l'authentification, la facturation et l'interconnexion avec d'autres réseaux (Internet, opérateurs étrangers).

I) Architecture cellulaire classique

- **Principe** : le territoire est divisé en **cellules**, chacune couverte par une **station de base** (antenne).
- Chaque terminal mobile (téléphone, modem, objet connecté) se connecte à la station de base la plus proche.
- Lorsque l'utilisateur se déplace, le **handover** permet de basculer automatiquement d'une cellule à une autre.

Exemple : Une ville peut être couverte par des centaines d'antennes, chacune couvrant une zone limitée (quelques centaines de mètres en centre-ville, plusieurs kilomètres en campagne).

II) Composants principaux d'un réseau mobile

1. Le terminal mobile (UE – User Equipment)

- C'est le téléphone portable, la tablette, ou l'objet connecté.
- Il contient la **carte SIM/USIM** qui identifie l'utilisateur et permet son authentification auprès de l'opérateur.

2. La station de base

- Différents noms selon les générations :
 - **BTS (Base Transceiver Station)** en 2G
 - **Node B** en 3G

- **eNodeB** en 4G
- **gNodeB** en 5G
- Fonction : gérer la liaison radio avec les utilisateurs, convertir les signaux radio en signaux numériques, assurer la gestion des ressources radio.

3. Contrôleurs intermédiaires

- Présents surtout en 2G/3G :
 - **BSC (Base Station Controller)** en 2G : contrôle plusieurs BTS.
 - **RNC (Radio Network Controller)** en 3G : contrôle plusieurs Node B.
- Ils coordonnent le handover et la gestion des fréquences.
- À partir de la 4G, ces fonctions sont directement intégrées dans l'eNodeB.

4. Le cœur de réseau

- Responsable des fonctions de contrôle, d'authentification, de facturation et de routage.
- Composants clés (varient selon la génération) :
 - **MSC (Mobile Switching Center)** en 2G/3G : assure la commutation des appels.
 - **SGSN/GGSN** en 2G/3G : gèrent les services de données (Internet).
 - **MME (Mobility Management Entity)** en 4G : gère l'authentification et la mobilité.
 - **Serving Gateway (SGW) et PDN Gateway (PGW)** en 4G : gèrent le routage des données vers Internet.
 - **5G Core (5GC)** : architecture basée sur des services virtualisés (Service-Based Architecture).

III) Protocoles et interfaces de communication

Pour assurer l'interopérabilité, chaque composant communique via des **interfaces standardisées** :

- **Um** : interface entre le mobile et la station de base (liaison radio).
- **A** : entre la station de base et le contrôleur en 2G.
- **Iu** : entre le Node B et le RNC en 3G.

- **S1** : entre l'eNodeB et le cœur de réseau en 4G.
- **NG** : entre le gNodeB et le cœur 5G.

📌 Exemple : dans un appel VoLTE (4G), la voix passe sous forme de paquets IP via l'interface S1 vers le cœur de réseau, puis est routée vers le destinataire.

IV) Comparaison de l'architecture selon les générations

Génération	Accès radio	Cœur de réseau	Particularités
2G (GSM)	BTS + BSC	MSC, HLR/VLR	Voix + SMS, GPRS pour données
3G (UMTS)	Node B + RNC	MSC, SGSN/GGSN	Voix + données haut débit
4G (LTE)	eNodeB	MME, SGW, PGW, IMS	Tout IP, VoLTE, vidéo HD
5G (NR)	gNodeB	5GC (SBA)	Réseau virtualisé, slicing, IoT massif

V) Évolution vers la virtualisation et le cloud

À partir de la 4G avancée et surtout en 5G, les opérateurs déploient des réseaux plus **flexibles** :

- **SDN (Software Defined Networking)** : séparation du plan de contrôle et du plan de données pour une gestion dynamique.
- **NFV (Network Function Virtualization)** : fonctions réseau (MME, SGW, PGW, etc.) virtualisées sur des serveurs cloud au lieu de matériels dédiés.
- **MEC (Multi-access Edge Computing)** : traitement des données au plus proche de l'utilisateur pour réduire la latence.

VI) Exemple simplifié d'un appel mobile

1. L'utilisateur A compose un numéro → le signal part de son téléphone vers la station de base (RAN).
2. La station de base transmet au cœur de réseau (MSC/MME).
3. Le cœur de réseau identifie et authentifie l'utilisateur via la carte SIM (HLR/AuC).

4. Le réseau établit la communication avec la station de base de l'utilisateur B.
5. L'appel est acheminé jusqu'au terminal B.

VII) Schéma simplifié de l'architecture des réseaux mobiles

Imaginons la structure d'un réseau mobile comme une **chaîne en trois grandes parties** :

1. Côté utilisateur (UE – User Equipment)

-  Téléphone portable / tablette / objet IoT
-  Carte SIM/USIM : identifie l'abonné, stocke les clés de sécurité.

2. Réseau d'accès radio (RAN – Radio Access Network)

Relie l'utilisateur au réseau de l'opérateur.

- **Antenne relais :**
 - 2G → **BTS**
 - 3G → **Node B**
 - 4G → **eNodeB**
 - 5G → **gNodeB**
- **Fonctions principales :**
 - Transmission radio (ondes électromagnétiques).
 - Gestion de la puissance, des fréquences et des handovers.
 - Premier filtrage et conversion du signal.

3. Cœur de réseau (Core Network)

Gère le trafic, l'authentification, l'interconnexion et la facturation.

a) Fonctions de contrôle

- **HLR/VLR** : base de données des abonnés (2G/3G).
- **MME** (4G) : gestion de la mobilité et authentification.
- **5GC** (5G) : architecture virtualisée basée sur des services (SBA).

b) Fonctions de transmission de données

- **MSC** (2G/3G) : commutation des appels.

- **SGSN/GGSN (3G)** : transport de données.
- **SGW/PGW (4G)** : passerelles vers Internet.
- **UPF (User Plane Function) (5G)** : routage des paquets de données.

4. Interconnexion avec l'extérieur

- **Internet** : navigation, applications, vidéos, etc.
- **Réseau téléphonique classique (PSTN/ISDN)** : appels vers lignes fixes.
- **Autres opérateurs** : roaming et interconnexion mondiale.

5. Vue d'ensemble sous forme de cheminement d'un appel/donnée :

Téléphone A → Antenne (RAN) → Cœur de réseau (authentification + routage)

→ Internet / Réseau téléphonique / Autre opérateur

→ Cœur de réseau destinataire → Antenne (RAN) → Téléphone B

Chapitre 4 : Technologies des réseaux mobiles

Les réseaux mobiles se sont développés par vagues successives appelées **générations (G)**. Chaque génération a apporté des innovations majeures en termes de débit, de services, de sécurité et d'architecture.

I) 2G – La révolution numérique (années 1990)

- **Technologie clé** : GSM (Global System for Mobile Communications).
- **Passage de l'analogique au numérique** → meilleure qualité vocale, chiffrement des communications.
- **Services introduits** :
 -  Voix numérique (plus claire que l'analogique).
 -  SMS (Short Message Service).
 -  MMS (Multimedia Messaging Service, images/sons).
- **Techniques d'accès** : TDMA, FDMA.
- **Débits typiques** : 9,6 à 100 kbps (avec GPRS/EDGE en 2.5G).
- **Limites** : débit insuffisant pour Internet moderne, essentiellement voix + messages.

II) 3G – L'ère de l'Internet mobile (années 2000)

- **Technologie clé** : UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).
- **Services introduits** :
 -  Accès Internet mobile (navigation web).
 -  Visiophonie (appels vidéo basiques).
 -  Applications multimédia (musique, vidéos, e-mails).
- **Techniques d'accès** : CDMA, W-CDMA, HSPA.
- **Débits typiques** : 384 kbps → 2 Mbps (jusqu'à 40 Mbps avec HSPA+).
- **Limites** : latence encore élevée, difficultés à supporter la vidéo en temps réel.

III) 4G – L'Internet haut débit (années 2010)

- **Technologie clé** : LTE (Long Term Evolution).

- **Tout IP** : voix, données et vidéos passent sous forme de paquets IP (VoLTE pour la voix).
- **Services introduits** :
 -  Streaming vidéo HD, visioconférence fluide.
 -  Jeux en ligne en temps réel.
 -  Accès Internet rapide (applications, cloud).
- **Techniques d'accès** : OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access).
- **Débits typiques** : 100 Mbps à 1 Gbps.
- **Limites** :
 - Couverture pas toujours homogène.
 - Saturation possible dans les zones denses.

IV) 5G – L'ultra connectivité (années 2020)

- **Technologie clé** : NR (New Radio), cœur virtualisé (5GC).
- **Trois axes majeurs** :
 1. **eMBB (Enhanced Mobile Broadband)** → Débits supérieurs à 10 Gbps.
 2. **URLLC (Ultra-Reliable Low Latency Communications)** → Latence <1 ms (téléchirurgie, voitures autonomes).
 3. **mMTC (massive Machine-Type Communications)** → Connectivité massive pour l'IoT (des millions d'objets).
- **Services introduits** :
 -  Véhicules connectés.
 -  Usines intelligentes.
 -  Réalité augmentée/virtuelle.
- **Technologies associées** :
 - MIMO massif (antennes multiples).
 - Réseau tranché (network slicing).

- Edge computing (MEC).
- **Limites** : coût de déploiement, besoin en nouvelles infrastructures, débats sur la consommation énergétique.

V) 6G – Les perspectives (années 2030)

Encore en **phase de recherche** (Japon, Europe, Corée du Sud, USA, Chine).

- **Objectifs principaux** :
 - Débits de l'ordre du **Téraoctet par seconde** (>100 Gbps).
 - **Latence quasi nulle** (~0,1 ms).
 - Utilisation des **fréquences térahertz** (au-delà des GHz actuels).
 - Intégration native de l'**IA** dans le réseau (réseau auto-géré).
 - Applications de **réalité holographique**, téléprésence, Internet des sens.
- **Vision** : un réseau ubiquitaire, intelligent et omniprésent reliant **humains, machines et environnements**.

VI) Comparaison synthétique des générations

Génération	Période	Débit max théorique	Services phares	Technologie clé
2G	1990s	~100 kbps	Voix, SMS/MMS	GSM, TDMA
3G	2000s	~2–40 Mbps	Internet mobile, visiophonie	UMTS, HSPA, CDMA
4G	2010s	~1 Gbps	Streaming HD, VoLTE, cloud	LTE, OFDMA
5G	2020s	>10 Gbps	IoT massif, VR/AR, faible latence	NR, MIMO massif
6G	2030s	>100 Gbps (prévu)	Holographie, Internet des sens	THz, IA native

VII) Réseaux de troisième génération (3G)

1. Objectifs principaux

- Introduire l'**Internet mobile** avec un vrai haut débit (comparé à la 2G).
- Permettre la **visiophonie** (appels vidéo).
- Offrir des services multimédias (télévision mobile, téléchargement de musique, MMS enrichis).

2. Technologies utilisées

- **UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)** en Europe.
- **CDMA2000** en Amérique/Asie.
- Technique : **W-CDMA** (Wideband Code Division Multiple Access).
- Débit : **jusqu'à 2 Mbit/s** (stationnaire) et **384 Kbit/s** en mobilité.

3. Architecture

- Introduction du **Node B** (équivalent BTS pour la 3G).
- **RNC (Radio Network Controller)** pour gérer les handovers et la puissance.
- Cœur de réseau enrichi avec **SGSN (Serving GPRS Support Node)** et **GGSN (Gateway GPRS Support Node)** pour les données.

4. Avantages

- Internet mobile vraiment exploitable.
- Apparition des **smartphones** (iPhone 2007, Android 2008).
- Développement des **applications mobiles**.

5. Limites

- Débits insuffisants pour la vidéo HD et le streaming intensif.
- Latence encore élevée.
- Coût élevé des infrastructures.

VIII) Réseaux de quatrième génération (4G)

1. Objectifs principaux

- Fournir une **connexion haut débit** comparable à l'ADSL/fibre.
- Unifier voix et données en tout-IP (**VoLTE** – Voice over LTE).
- Répondre à la demande croissante de **streaming**, réseaux sociaux et applications.

2. Technologie

- **LTE (Long Term Evolution)**.
- Technique : **OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)**.
- Débit :
 - Jusqu'à **100 Mbit/s** en mobilité.
 - Jusqu'à **1 Gbit/s** en stationnaire.
- Latence réduite à **< 50 ms**.

3. Architecture

- Disparition du RNC → architecture plus **plate**.
- **eNodeB** : gère à la fois radio et contrôle.
- **MME (Mobility Management Entity)** pour mobilité/authentification.
- **SGW (Serving Gateway)** et **PGW (Packet Gateway)** pour données Internet.

4. Avantages

- Internet mobile **ultra-rapide**.
- Explosion du **streaming vidéo HD/4K** et des réseaux sociaux.
- Développement des services **cloud**.

5. Limites

- Coût de déploiement.
- Consommation d'énergie élevée.
- Débits variables selon la couverture.

IX) Réseaux de cinquième génération (5G)

1. Objectifs principaux

- Offrir un **très haut débit** pour rivaliser avec la fibre optique.
- Garantir une **latence ultra-faible** (1 ms possible).
- Permettre la **connexion massive d'objets** (IoT).
- Supporter de **nouveaux usages critiques** :
 - Véhicules autonomes 
 - Chirurgie à distance 
 - Réalité virtuelle/augmentée 
 - Usines intelligentes (Industrie 4.0) 

2. Technologies utilisées

- **New Radio (NR)** : nouvelle interface radio.
- **OFDMA amélioré** + modulation 256-QAM.
- **Massive MIMO** (beaucoup d'antennes pour augmenter capacité).
- **Beamforming** : faisceaux dirigés vers chaque utilisateur pour optimiser la puissance.
- **Network slicing** : division logique du réseau en tranches adaptées aux besoins (ex : une tranche pour la santé, une pour les voitures connectées).

3. Architecture

- **gNodeB (gNB)** : nouvelle station de base 5G.
- **5GC (5G Core)** : architecture **SBA (Service Based Architecture)**, virtualisée et flexible.
- Intégration native avec le **cloud** et l'**edge computing**.

4. Performances attendues

- **Débit** : jusqu'à **10 Gbit/s** théoriques.
- **Latence** : ~1 ms (applications critiques).
- **Connexion massive** : jusqu'à **1 million d'objets/km²**.

- **Mobilité** : support jusqu'à 500 km/h (ex. trains à grande vitesse).

5. Avantages

- Expérience utilisateur inégalée (streaming 8K, VR temps réel).
- Nouveaux modèles économiques (smart cities, IoT industriel).
- Réseau **flexible et personnalisable** via le slicing.

6. Limites et défis

- Déploiement coûteux (nouvelles antennes + cœur virtualisé).
- Problèmes de couverture en zones rurales (ondes millimétriques peu pénétrantes).
- Consommation énergétique élevée des antennes.
- Défis en matière de **sécurité et vie privée** (attaques possibles sur l'IoT).

X) Perspectives pour la sixième génération (6G)

1. Objectifs principaux

- Dépasser les limites de la 5G.
- Intégrer **nativement l'Intelligence Artificielle (IA)** dans le réseau.
- Créer une **connectivité omniprésente et transparente** (partout, tout le temps).
- Réaliser la **fusion physique-virtuel** : hologrammes, réalité étendue (XR), métavers.
- Permettre des applications ultra-critiques encore plus exigeantes (médecine de précision, robots autonomes, téléportation holographique).

2. Technologies envisagées

- **Ondes térahertz (THz)** : fréquences très élevées pour des débits extrêmes.
- **Communication par satellites + drones (NTN – Non-Terrestrial Networks)** pour une couverture mondiale.
- **Réseaux IA-native** : gestion intelligente du trafic, optimisation énergétique, cybersécurité adaptative.
- **Sensing intégré** : le réseau pourra aussi **détecter et localiser** des objets (radar intégré dans l'infrastructure).

- **Quantum communication** (sécurité renforcée via la cryptographie quantique).

3. Performances visées

- **Débit** : jusqu'à **1 Tbit/s** (100 fois la 5G).
- **Latence** : $< 0,1$ ms.
- **Connexion massive** : 10 millions d'objets/km².
- **Efficacité énergétique** : réseaux "green" avec consommation réduite.

4. Avantages attendus

- **Holographic communication** : appels avec projection 3D en temps réel.
- **Santé connectée avancée** : chirurgie holographique collaborative, monitoring constant.
- **Industrie 5.0** : collaboration homme-machine avec IA en temps réel.
- **Internet tactile** : interactions sensorielles via le réseau.

5. Défis majeurs

- **Technologiques** : les ondes THz sont difficiles à générer et ont une portée très faible.
- **Énergétiques** : risque de surconsommation massive.
- **Économiques** : coûts d'infrastructure colossaux.
- **Éthiques** : protection des données et respect de la vie privée dans un monde totalement connecté.

6. Horizon temporel

- Premiers prototypes : **2030 – 2035**.
- Adoption mondiale probable vers **2040**.